PHIẾU LUYỆN TẬP BÀI 22 - TOÁN 8

Created by Mr Black

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Với A, B, M là các đa thức, $B \neq 0$. Đẳng thức $\dfrac{A}{B} = \dfrac{A \cdot M}{B \cdot M}$ luôn đúng khi

A. M là đa thức bất kì. **B.** M là đa thức khác đa thức 0.
C. $M = A$. **D.** $M = 0$.

Câu 2. Đa thức thích hợp thay cho "?" để $\dfrac{(x-4)^3}{x^2-4x} = \dfrac{?}{x}$ là

A. $(x-4)^2$ **B.** $(x-4)^3$ **C.** $x-4$ **D.** $x(x-4)^2$

Câu 3. Đa thức thích hợp thay cho "?" để $\dfrac{2-x}{-7x+2} = \dfrac{x-2}{?}$ là

A. $-7x+2$ **B.** $7x+2$ **C.** $7x-2$ **D.** $-7x-2$

Câu 4. Đa thức thích hợp thay cho "?" để $\dfrac{y-x}{6-x} = \dfrac{?}{x-6}$ là

A. $y-x$ **B.** $x-y$ **C.** $x+y$ **D.** $-x-y$

Câu 5. Rút gọn phân thức $\dfrac{2x+8}{6x^2+24}$ ta được

A. $\dfrac{x+4}{3(x^2+4)}$ **B.** $\dfrac{1}{3x+3}$ **C.** $\dfrac{x+4}{3(x+4)^2}$ **D.** $\dfrac{2}{6x+3}$

Câu 6. Rút gọn phân thức $\dfrac{36x(4-x)}{12x(x-4)^3}$ ta được

A. $\dfrac{3}{(x-4)^2}$ **B.** $\dfrac{-3}{(x-4)^2}$ **C.** $\dfrac{-3}{(x-4)^3}$ **D.** $\dfrac{3x}{(x-4)^2}$

Câu 7. Rút gọn phân thức $\dfrac{(x^2-9)^2}{(x+3)(x^3+27)}$ ta được

A. $\dfrac{(x-3)^2}{x^2-3x+9}$ **B.** $\dfrac{(x-3)^2}{x^2+3x+9}$ **C.** $\dfrac{x-3}{x^2-3x+9}$ **D.** $\dfrac{(x+3)^2}{x^2-3x+9}$

Câu 8. Rút gọn phân thức $\dfrac{x^2+3x}{2x^3+3x}$, kết quả đúng là

A. $\dfrac{1}{2x}$ **B.** $\dfrac{x+3}{2x^2+3}$ **C.** $\dfrac{x+3}{2x+3}$ **D.** $\dfrac{x^2}{2x^3}$

Câu 9. Phân thức nào đơn giản hơn và bằng phân thức $\dfrac{x+y}{x^3+y^3}$?

A. $\dfrac{1}{x^2+xy+y^2}$ **B.** $\dfrac{1}{x^2-xy+y^2}$ **C.** $\dfrac{1}{x^2+y^2}$ **D.** $\dfrac{1}{(x+y)^2}$

Câu 10. Mẫu thức chung đơn giản nhất của hai phân thức $\dfrac{1}{6xy^2}$ và $\dfrac{7}{9x^2y}$ là

A. $54x^3y^3$ **B.** $18xy$ **C.** $18x^2y^2$ **D.** $15x^2y^2$

Câu 11. Mẫu thức chung đơn giản nhất của hai phân thức $\dfrac{x}{x^2-4}$ và $\dfrac{1}{x^2+4x+4}$ là

A. $(x-2)(x+2)$ **B.** $(x-2)(x+2)^2$ **C.** $(x-2)(x+2)^3$ **D.** $(x-2)^2(x+2)$

MR BLACK

Câu 12. Quy đồng mẫu thức hai phân thức $\dfrac{1}{x^3-1}$ và $\dfrac{2}{3-3x}$. Phân thức $\dfrac{2}{3-3x}$ được viết thành

A. $\dfrac{2(x^2+x+1)}{3(x-1)(x^2+x+1)}$ **B.** $\dfrac{-2(x^2+x+1)}{3(x-1)(x^2+x+1)}$

C. $\dfrac{-2}{3(x-1)(x^2+x+1)}$ **D.** $\dfrac{2}{3(x-1)(x^2+x+1)}$

Câu 13. Hai phân thức $\dfrac{7}{x-5}$ và $\dfrac{x}{5-x}$. Mẫu thức chung hợp lí nhất (đơn giản nhất) là

A. $x-5$ **B.** $(x-5)(5-x)$ **C.** $(x-5)^2$ **D.** $5-x^2$

Câu 14. Mẫu thức chung đơn giản nhất của các phân thức $\dfrac{1}{2x+2y}$; $\dfrac{3x}{x^2-y^2}$ và $\dfrac{x^2-xy+y^2}{x^2-2xy+y^2}$ là

A. $2(x+y)(x-y)$ **B.** $2(x+y)^2(x-y)^2$

C. $2(x+y)(x-y)^2$ **D.** $(x+y)(x-y)^2$

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét các kết quả rút gọn sau (giả thiết các phân thức đều có nghĩa).

a) $\dfrac{x+4}{x+8}=\dfrac{1}{2}$.

b) $\dfrac{3x+12}{6x+24}=\dfrac{1}{2}$.

c) $\dfrac{x-y}{y-x}=-1$.

d) $\dfrac{x-3}{3-x}=1$.

Câu 2. Cho phân thức $P=\dfrac{x^2-16}{x-4}$.

a) Điều kiện xác định của P là $x\neq 4$.

b) Rút gọn P được $Q=x+4$.

c) Giá trị của P tại $x=14$ bằng 20.

d) Tại $x=4$, phân thức P có giá trị bằng 8.

Câu 3. Quy đồng mẫu thức hai phân thức $\dfrac{5}{3x^2-12}$ và $\dfrac{1}{x^2-4x+4}$.

a) Mẫu thức chung là $3(x-2)^2(x+2)$.

b) Nhân tử phụ của $3x^2-12$ là $x-2$.

c) Nhân tử phụ của x^2-4x+4 là $x+2$.

d) Sau khi quy đồng, phân thức thứ nhất là $\dfrac{5}{3(x-2)^2(x+2)}$.

Câu 4. Cho hai phân thức $\dfrac{9x^2+6x+4}{27x^3-8}$ và $\dfrac{x^2-5x}{25-x^2}$.

a) Rút gọn phân thức thứ nhất được $\dfrac{1}{3x-2}$.

b) Rút gọn phân thức thứ hai được $\dfrac{x}{x+5}$.

c) Mẫu thức chung của hai phân thức đã rút gọn là $(3x-2)(x+5)$.

d) Sau khi quy đồng, phân thức thứ hai (đã rút gọn) là $\dfrac{-x(3x-2)}{(3x-2)(x+5)}$.

MR BLACK

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 7.

Câu 1. Tìm a sao cho hai phân thức $\dfrac{6x}{x+3}$ và $\dfrac{ax(x-5)}{(5-x)(x+3)}$ bằng nhau.

Câu 2. Cho $P=\dfrac{x+3}{x^2-9}$. Rút gọn P rồi tính giá trị của P tại $x=13$.

Câu 3. Cho $P=\dfrac{x^3-16x}{(x+4)^2}$. Tính giá trị của P tại $x=96$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 4. Tính giá trị của phân thức $\dfrac{x^2-49}{x-7}$ tại $x=93$.

Câu 5. Tìm nhân tử bằng số của mẫu thức chung đơn giản nhất của hai phân thức $\dfrac{1}{12x^2y}$ và $\dfrac{5}{18xy^3}$.

Câu 6. Rút gọn hai phân thức $\dfrac{x^2+4x}{(x-8)(x^2+8x+16)}$ và $\dfrac{x^2+8x}{x^4-64x^2}$ rồi quy đồng mẫu thức hai phân thức nhận được. Nhân tử phụ của mẫu phân thức thứ hai (đã rút gọn) có dạng $x+a$. Tìm a.

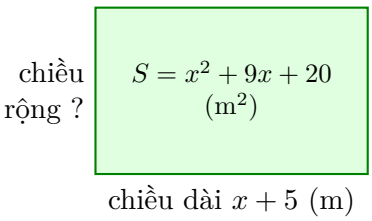
Câu 7. Tìm a sao cho hai phân thức $\dfrac{ax^2+2ax}{x^2-4}$ và $\dfrac{5x}{x-2}$ bằng nhau.

PHẦN NÂNG CAO

Nâng cao 1. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

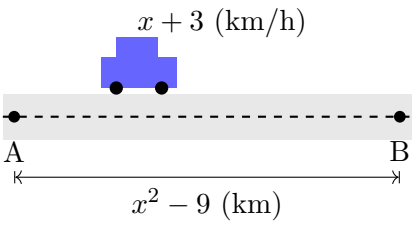
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Mảnh vườn hình chữ nhật (hình vẽ) có diện tích $x^2+9x+20$ (m^2) và chiều dài $x+5$ (m), $x>0$.



a) Chiều rộng mảnh vườn là $x+4$ (m).
b) Khi $x=6$, chiều rộng là 10 m.
c) Khi $x=6$, chu vi mảnh vườn là 40 m.
d) Khi $x=6$, diện tích mảnh vườn là 110 m^2.

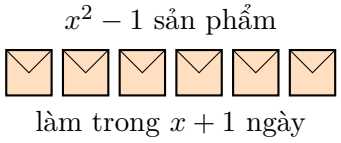
Câu 2. Một ô tô đi từ A đến B (hình vẽ) trên quãng đường dài x^2-9 (km) với vận tốc $x+3$ (km/h), $x>3$.



a) Thời gian ô tô đi từ A đến B là $x-3$ (giờ).
b) Khi $x=63$, quãng đường AB dài 3 960 km.
c) Khi $x=63$, ô tô đi hết 63 giờ.
d) Khi $x=63$, vận tốc ô tô là 66 km/h.

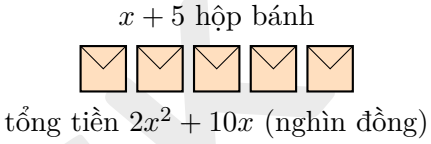
MR BLACK

Câu 3. Một xưởng làm được x^2-1 sản phẩm trong $x+1$ ngày, năng suất mỗi ngày như nhau ($x>1$).



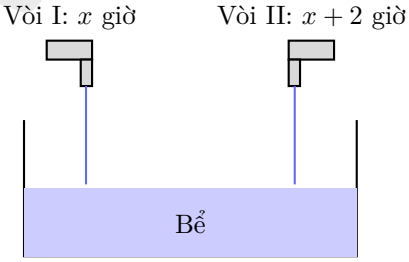
a) Năng suất của xưởng là $x-1$ (sản phẩm/ngày).
b) Khi $x=41$, mỗi ngày xưởng làm được 40 sản phẩm.
c) Khi $x=41$, tổng số sản phẩm là 1 600.
d) Phân thức $\dfrac{x^2-1}{x+1}$ xác định khi $x\neq -1$.

Câu 4. Một cửa hàng bán $x+5$ hộp bánh cùng loại, thu được $2x^2+10x$ (nghìn đồng), $x>0$.



a) Giá mỗi hộp bánh là $2x$ (nghìn đồng).
b) Khi $x=30$, giá mỗi hộp là 60 nghìn đồng.
c) Khi $x=30$, tổng số tiền thu được là 2 000 nghìn đồng.
d) Khi $x=30$, cửa hàng bán 35 hộp bánh.

Câu 5. Hai vòi nước chảy vào một bể (hình vẽ). Vòi I chảy riêng đầy bể trong x giờ, vòi II trong $x+2$ giờ ($x>0$). Mỗi giờ vòi I chảy được $\dfrac{1}{x}$ bể, vòi II chảy được $\dfrac{1}{x+2}$ bể.

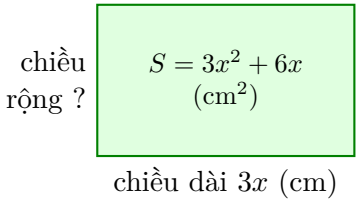


a) Mẫu thức chung của $\dfrac{1}{x}$ và $\dfrac{1}{x+2}$ là $x(x+2)$.
b) $\dfrac{1}{x}=\dfrac{x+2}{x(x+2)}$.
c) $\dfrac{1}{x+2}=\dfrac{2}{x(x+2)}$.
d) Khi $x=4$, mỗi giờ vòi II chảy được $\dfrac{1}{6}$ bể.

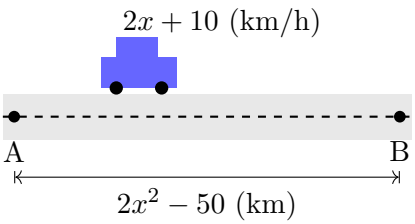
Nâng cao 2. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

Câu 1. Một tấm bìa hình chữ nhật (hình vẽ) có diện tích $3x^2+6x$ (cm^2) và chiều dài $3x$ (cm), $x>1$. Tính chiều rộng tấm bìa (cm) khi $x=10$.

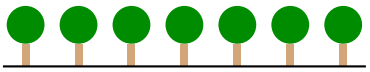


Câu 2. Một ô tô đi quãng đường dài $2x^2-50$ (km) với vận tốc $2x+10$ (km/h), $x>5$ (hình vẽ). Tính thời gian ô tô đi (giờ) khi $x=9$.

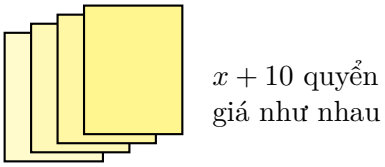


MR BLACK

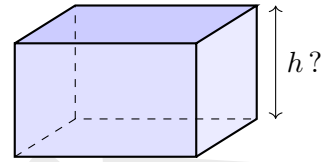
Câu 3. Một đội trồng được $x^3 - x$ cây trong $x^2 + x$ ngày, mỗi ngày trồng số cây như nhau ($x > 1$). Mỗi ngày đội trồng được bao nhiêu cây khi $x = 31$?



Câu 4. Mua $x + 10$ quyển vở cùng loại hết $x^2 - 100$ (nghìn đồng), $x > 10$. Tính giá một quyển vở (nghìn đồng) khi $x = 25$.



Câu 5. Một bể nước hình hộp chữ nhật (hình vẽ) có thể tích $x^3 - 1$ (m^3), diện tích đáy $x^2 + x + 1$ (m^2), $x > 1$. Tính chiều cao h của bể (m) khi $x = 2{,}5$.



HẾT

MR BLACK